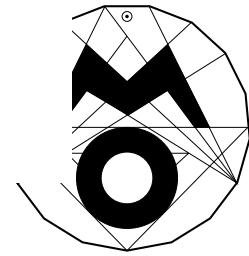


第55届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
三年级
题目



© 2015 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

550331 年龄

四个孩子同一天生日。

2016年，Anton 10岁，Benita 12岁，Carla 14岁，Dean 16岁。

- 计算2020年生日当天四个孩子的年龄总和。
- 在哪一年，四个孩子的年龄总和会是100岁？
- 四个孩子的年龄总和有可能达到163岁吗？请说明理由。

550332 多米诺骨牌

每张多米诺骨牌由两半组成，每半的点数从0到6。一个
完整游戏有28张多米诺骨牌。每张牌只出现一次，



也就是说，左右交换后仍算同一张牌。



- 画出所有至少有一边是6点的多米诺骨牌。

- 至少有一边是5点的多米诺骨牌有多少张？
- 说明为什么一套完整的多米诺骨牌正好有28张。

下一页继续！

550333 寻找正方形

一个长方形长7个小格，宽5个小格。要把它分割成正方形。

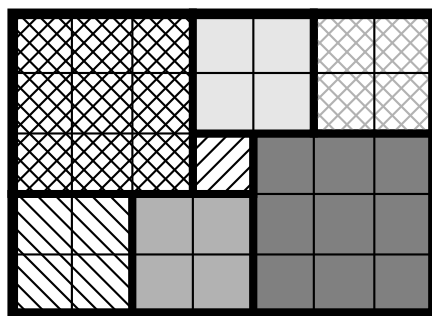
例子：

这里把长方形分成了七个正方形。

一个 1×1 正方形

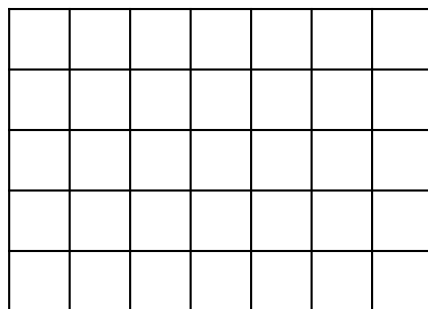
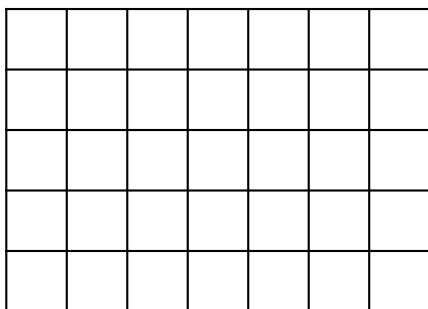
四个 2×2 正方形

两个 3×3 正方形

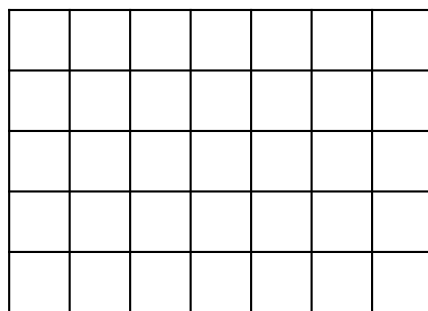
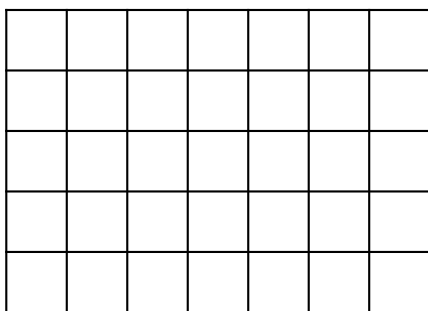


现在把长方形分割成指定数量的正方形。画出你的答案，并分别写出正方形的数量和大小。

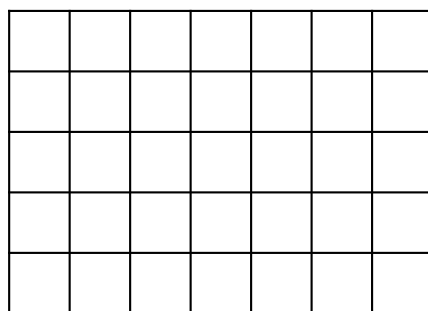
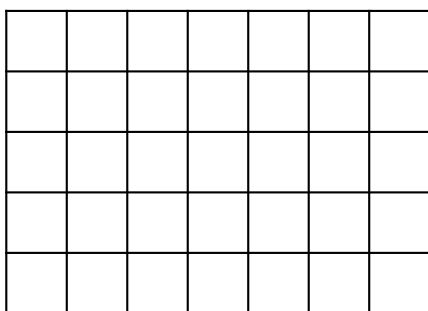
a) 分成十个正方形。试一试



b) 分成九个正方形。试一试



c) 分成八个正方形。试一试

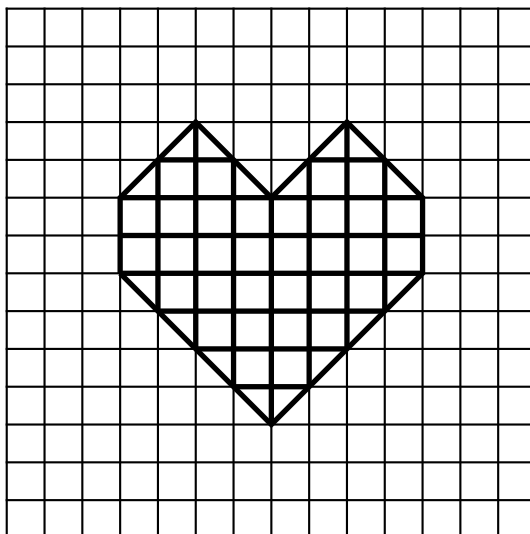


下一页继续！

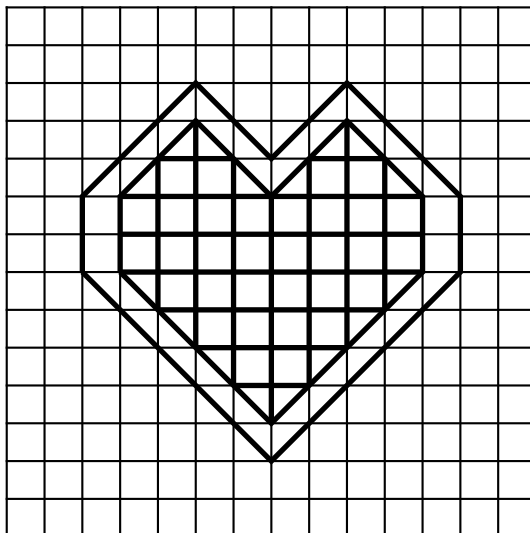
550334 巧克力心

这个巧克力心中，每个小正方形巧克力块重2 g。

a) 这个巧克力心重多少？



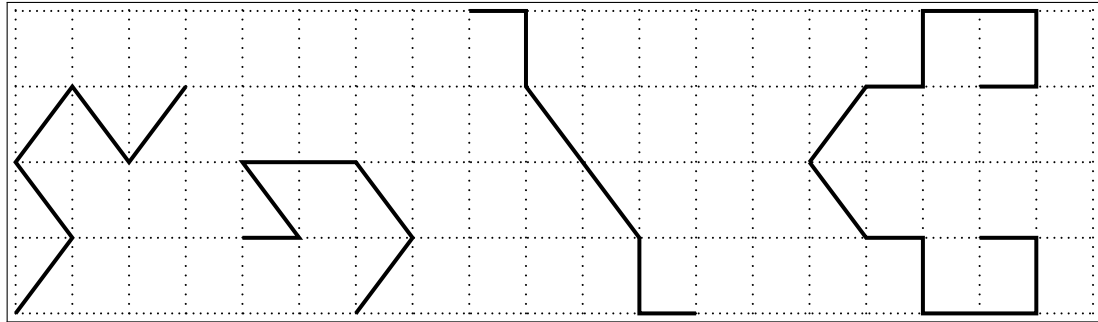
b) 像图中那样把心形放大。大心形重多少？



c) 每8个大心形装进一个纸箱。装满后的纸箱重1100 g。包装重多少？

下一页继续！

550335 四条路线



路线1 路线2 路线3 路线4
50m 48m 48m ?

已给出路线1、2、3的长度。

- a) 一段对角线路线有多长？
- b) 一段短长方形边路线有多长？
- c) 一段长长方形边路线有多长？
- d) 路线4有多长？

提示I：长方形中的对角线是两个不相邻顶点之间最短的线段。

提示II：请通过计算求长度，不要通过测量对角线。

